

Modul 4 - Dag 1



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra modul 3
- ✓ Det vestibulære system, neuro-anatomi & funktion
- ✓ Vestibulær anamnese

Praktik:

- ✓ Vestibulære tests, Semi-cirkulære kanaler
- ✓ Vestibulær rehab, Semicirkulære kanaler
- ✓ BKØ, nakke og lænd

Smerter / Bevægeproblemer	Test bevidste bevægelser	Test Cerebellum	Test PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Krops-rotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med puf 4. 1-bens balance +/- syn 5. Hånd-taps 6. Fod-taps	1. Gang 2.Sympaticus - Køkkenrulle 4. KN 5 5. KN 12	PMRF: 1.Cortex 2.Hjerne-stamme Lillehjerne: 1.Midtlinje 2.Mellemste 3.Yderste Smerte: Følg flowchart	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Det Neurale Hieraki



1) Visuelt input



2) Vestibulært input



3) Proprioceptivt input

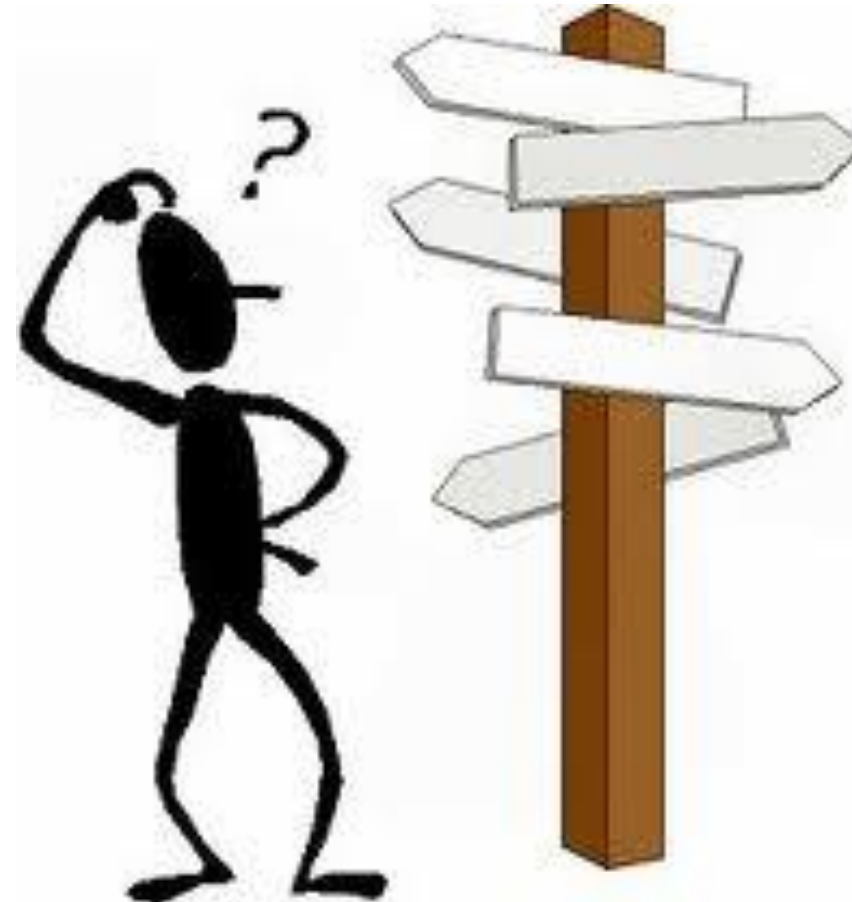
Formålet med Det Vestibulære System

At besvare spørgsmålene:

1. Hvilken vej er op/ned?
2. Hvor er jeg på vej hen?

Outputs

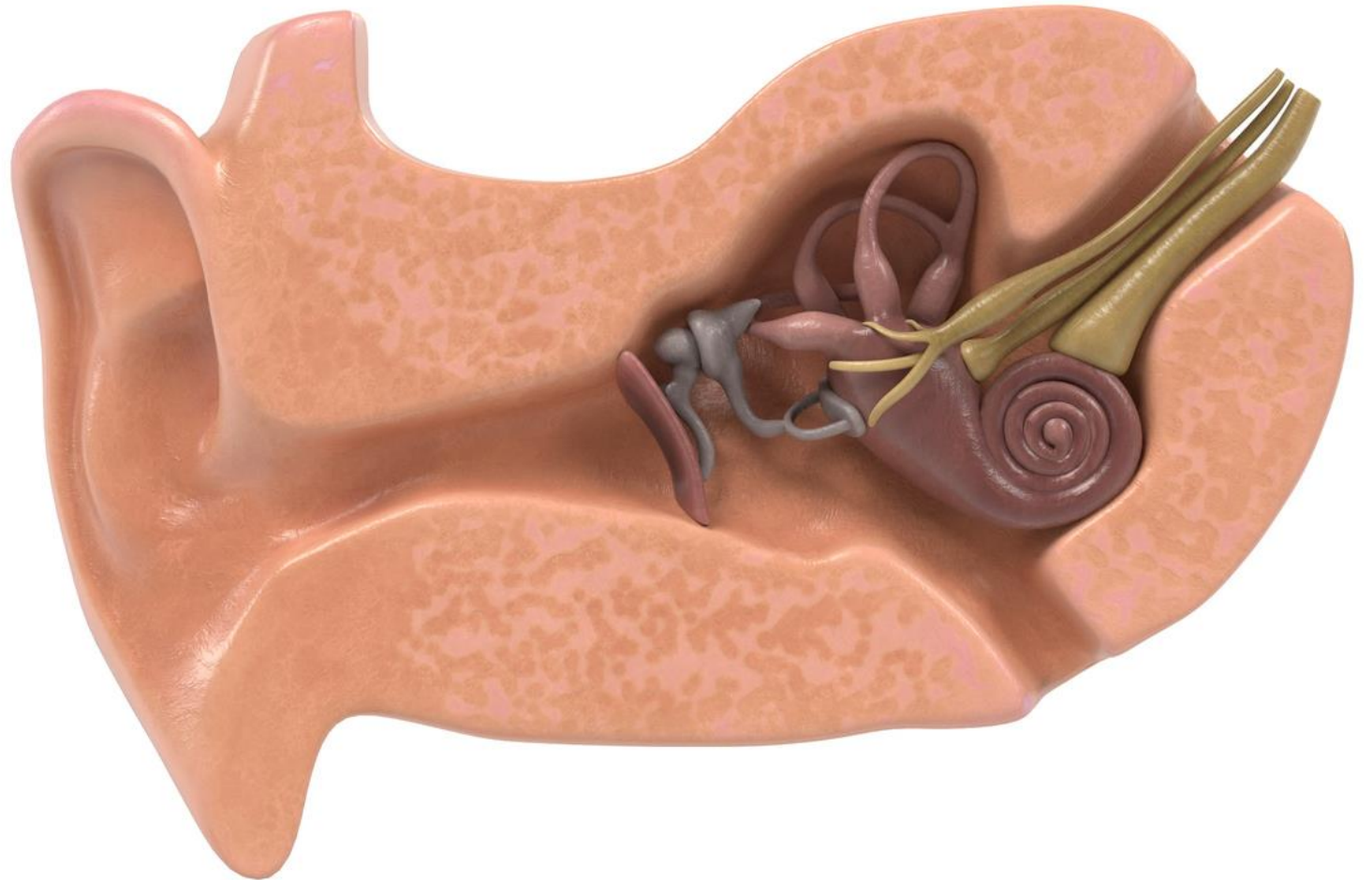
- Syns-stabilisering
- Balancereaktioner
- Ubevidst kropsholdning
- Regulerer også blodtryk og åndedræt...



Vestibulær
sansen

-

Dit neurale
balancesystem

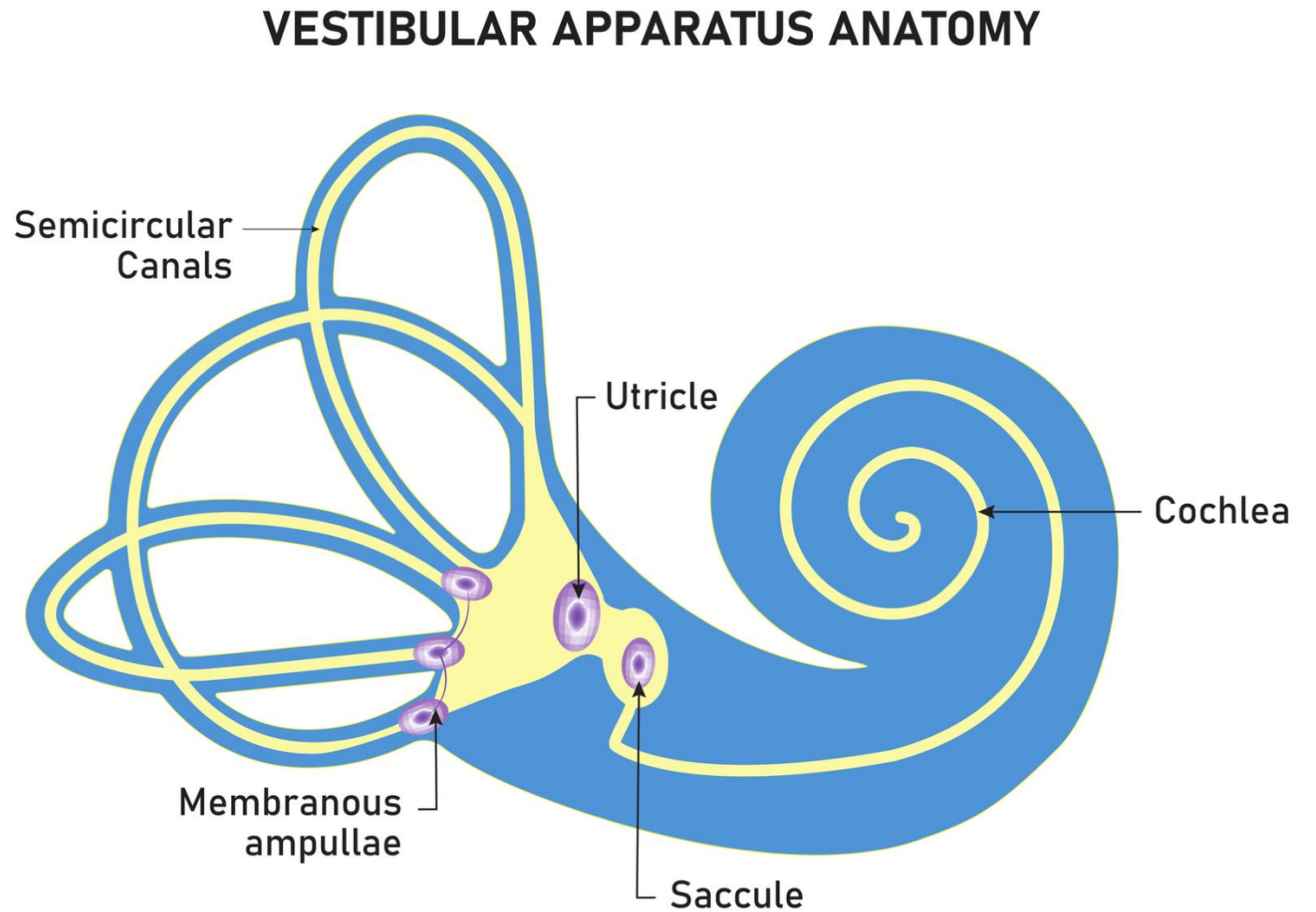


Otolit-organerne

1. Utriculus
 2. Sacculus
-

Semicirkulære kanaler

1. Horisontale kanaler
2. Anteriore kanaler
3. Posteriore kanaler



De 5 Vestibulære receptorer

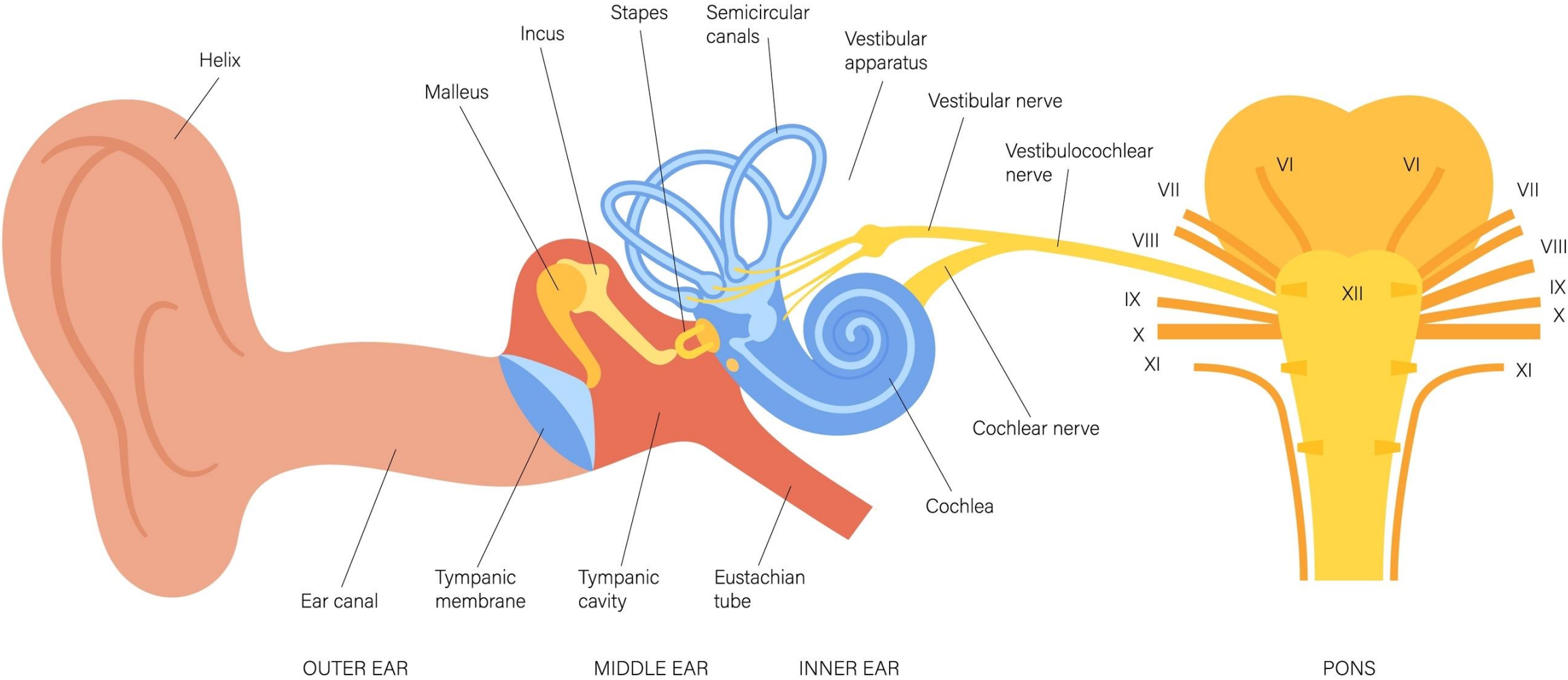
Otolit	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Utriculus ("toget")	Lineære bevægelser	Side til side Frem/tilbage	Bevæg til samme side tilt hoved til samme side
Sacculus ("elevatoren")	Lineære bevægelser	Op/ned	Tilt hovedet til samme side

Semi-cirkulære	Bevægelsestype	Bevægelsestype	Aktivér hø. eller ve. VS
Horisontale	Angulære bevægelser	Hoveddrejning	Hø: drej hovedet til hø. Ve. Drej hovedet til ven.
Anteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med foroverbøjning	Hø. : hoveddrej mod ve. Ve. : hoveddrej mod hø.
Posteriore	Angulære bevægelser	Hoveddrej kombineret med bagoverbøjning	Hø. : hoveddrej mod hø. Ve. : hoveddrej mod ve.

Næste slide viser

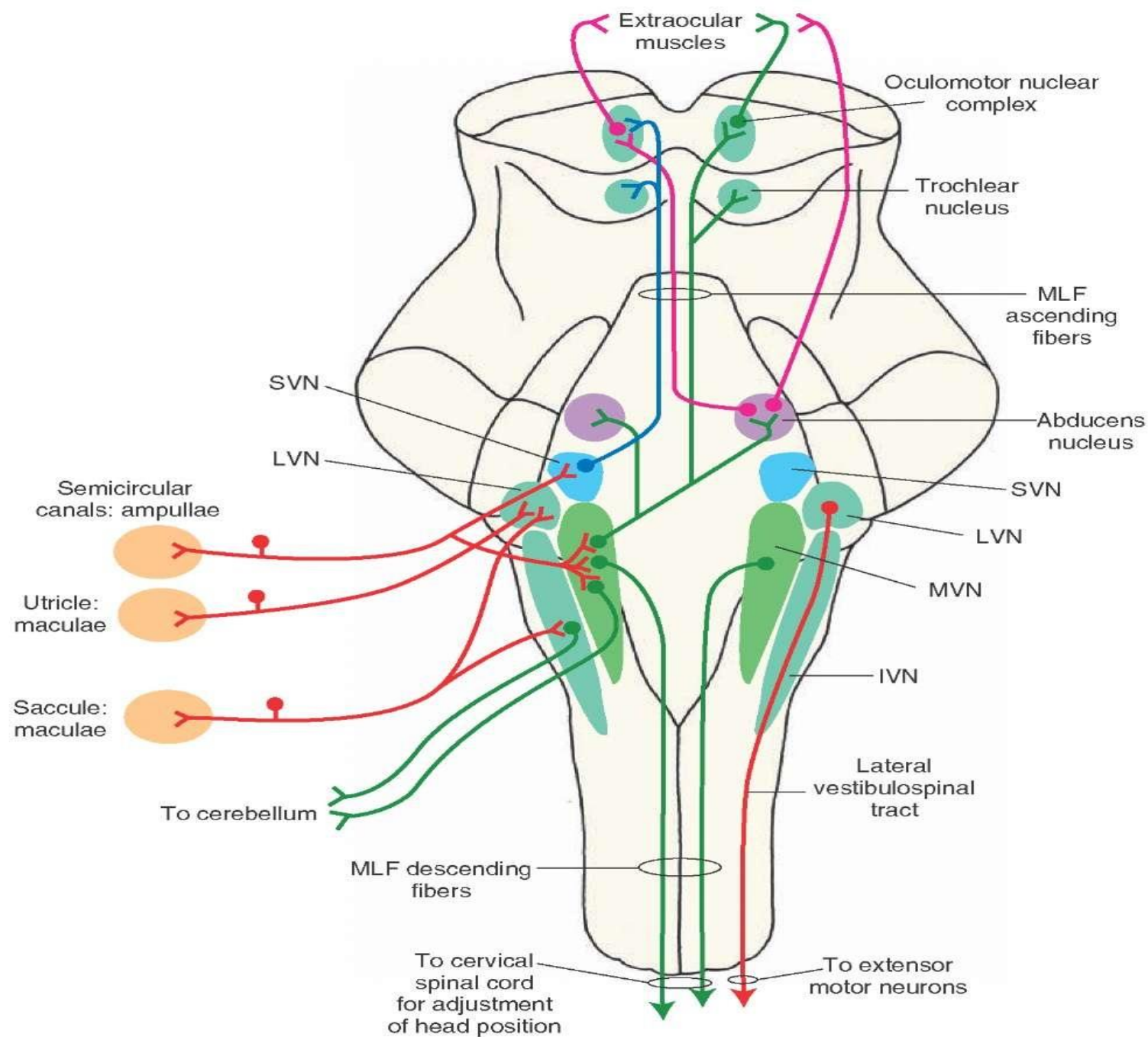
- Det ydre, mellemste og indre øre
- Bag trommehinden i mellemøret ses de 3 mindste knogler i kroppen; hammeren, armbolten og stigbøjlen, der indgår i omdannelsen af lydbølger til nervesignaler til hjernen
- I det indre øre ses de semi-cirkulære kanaler, utriculus og sacculus samt sneglen, der indgår i omdannelsen af lydbølger til nervesignaler til hjernen
- Fra det indre øre afgår 2 nerver: vestibular nerve og cochlear nerve, der går sammen og danner KN8 = den vestibular-cochlear nerve
- KN 8 har kerne / center i Pons

EAR ANATOMY



Næste slide viser

- Hjernestammen med Medulla Oblongata nederst, Pons i midten og Mesencephalon øverst
- I Pons og øvre Medulla Oblongata ses de vestibulære kerner (4 stk. pr. side)
- De beige cirkler er de vestibulære organer i det indre øre, der sender inputs til de vestibulære kerner
- De grønne nerver nedenunder viser outputs fra de vestibulære kerner til cerebellum
- Se yderligere forklaringer på de næste 4 slides



Vestibulære Kerner og Baner

Outputs fra Vestibulære Kerner

1. Ubevidst aktivering af strækkemuskler ryg, hofte, skulder

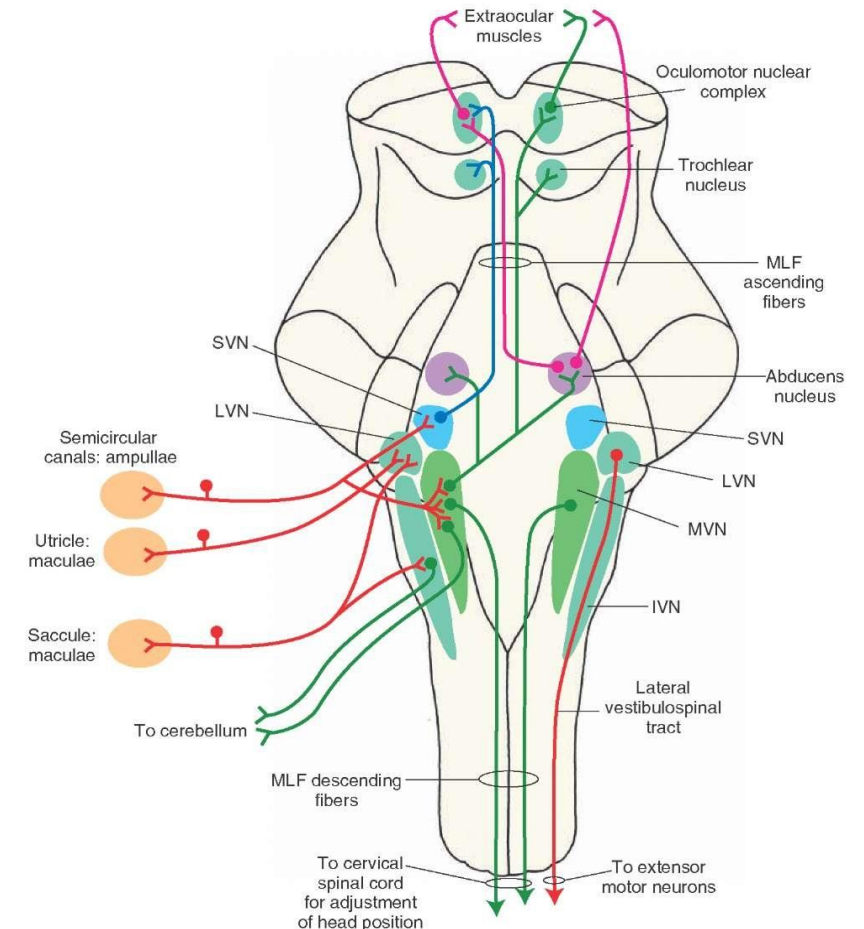
- Vestibulo-spinale *refleks* (VSR)
- Vestibulo-spinale *bane*

2. Ubevidst aktivering af dreje-muskler i hals- og nakke

- Vestibulo-Collic *refleks* (VCR)
- Medial-Longitudinal-Fasciculus udgående *bane*

3. Ubevidst Synsfiksation under bevægelse

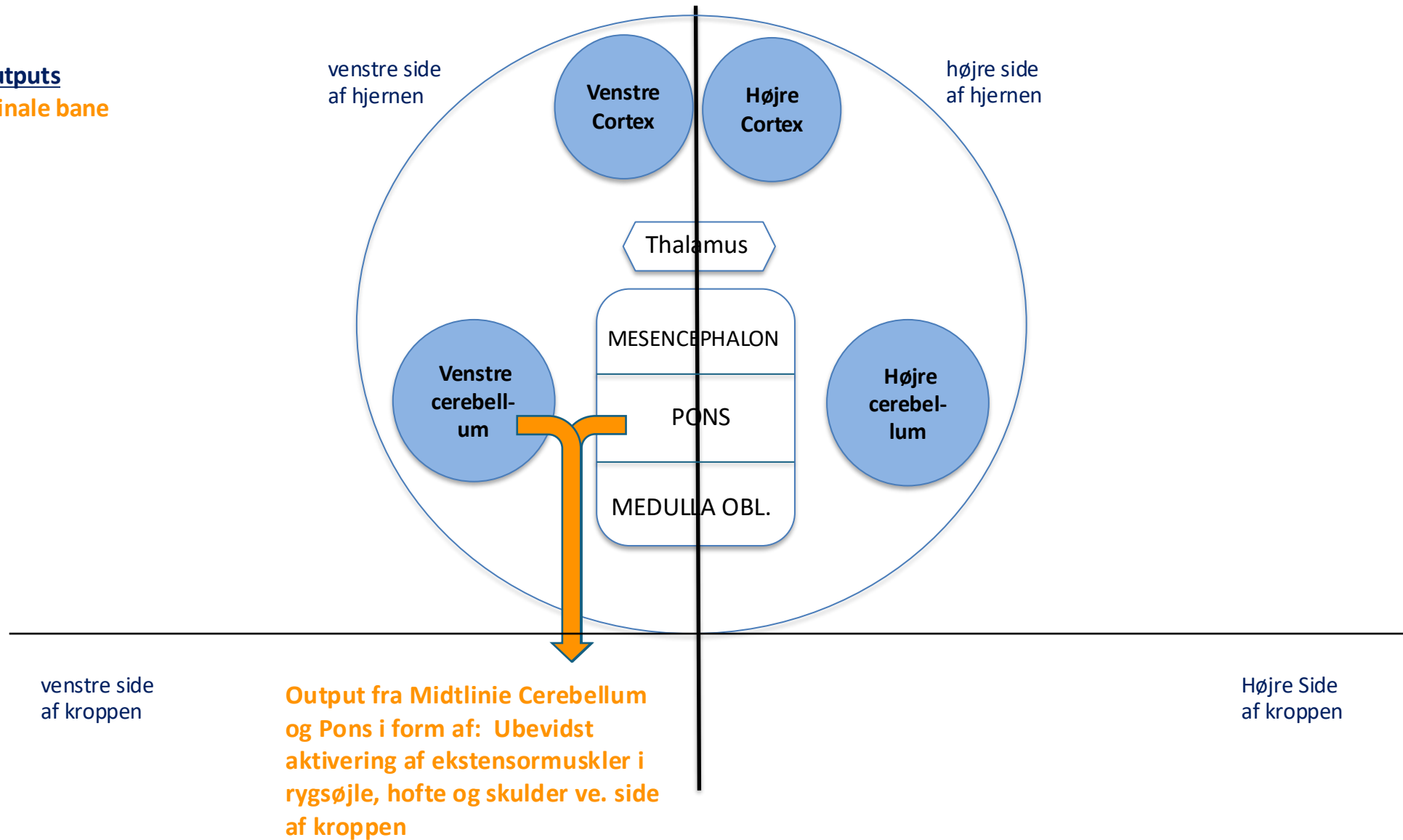
- Vestibulo-Occulære *refleks* (VOR)
- Medial-Longitudinal-Fasciculus indgående *bane*



Næste slide viser

- Den **Vestibulo-spinale Bane**, som udspringer fra Lillehjernens midtlinie og de vestibulære kerner i Pons
- Banen sender ubevidste outputs ud til muskler i samme side af kroppen.
- Det er primært til ekstensionsmuskler i rygsøjlen og proksimale led. Det vil sige rygstrækkere, bagerste skuldermuskler og den store sædemuskel (Gluteus Maximus)
- Den vestibulo-Spinale bane sikrer reflektorisk balance og stabilitet. Refleksen kaldes *Den Vestibulo-Spinale refleks* og aktiveres via vestibulærsansen (bevægelse af hovedet)

Ubevidste
motoriske outputs
Vestibulo-Spinale bane



Vestibulære udfordringer?

Anamnese oplysninger

- Undgår rutchebaner, gynger, trampoliner etc.
- Ikke motiveret for bevægelse/træning
- Vælger ikke-balancekrævende motion
- Balanceudfordringer
- Tendens til køre/søsyge
- Abnorme øjenbevægelser
- Sammensunken rygholdning
- Indadroterede arme & ben
- Historik med rygudfordringer (Idiopatisk Skoliose)
- Anspændt nakke og ryg
- Fald i blodtryk ved stillingsskift





Backspace

SysRq

Home

Insert

End

Delete

Test

+

=

{

}

]

[

"



Test af Vestibulær systemet

Balance test

Romberg og èt bens balance

- Tester den Vestibulo-Spinale bane
- Tester reflektorisk balancekontrol
- Tester både semi-cirkulære kanaler og Otolit organerne (Utriculus)
- Er samtidig en test af midtlinie cerebellum

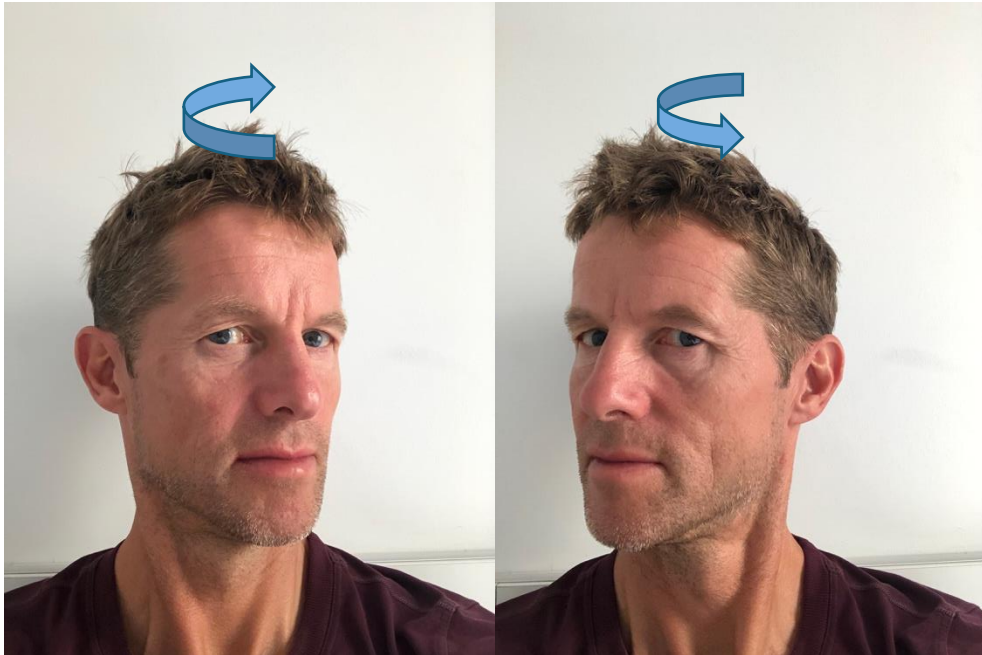
Vestibulo-Occulær funktion

VOR (Vestibulo-Occulære refleks)

- Tester de Vestibulo-Occulære baner
- Tester syns-stabilisering (skarphed) under bevægelse
- Tester de semi-cirkulære kanaler

Test af den Vestibulo-Occulære funktion

Vestibulo-Occulære-Refleks (VOR)



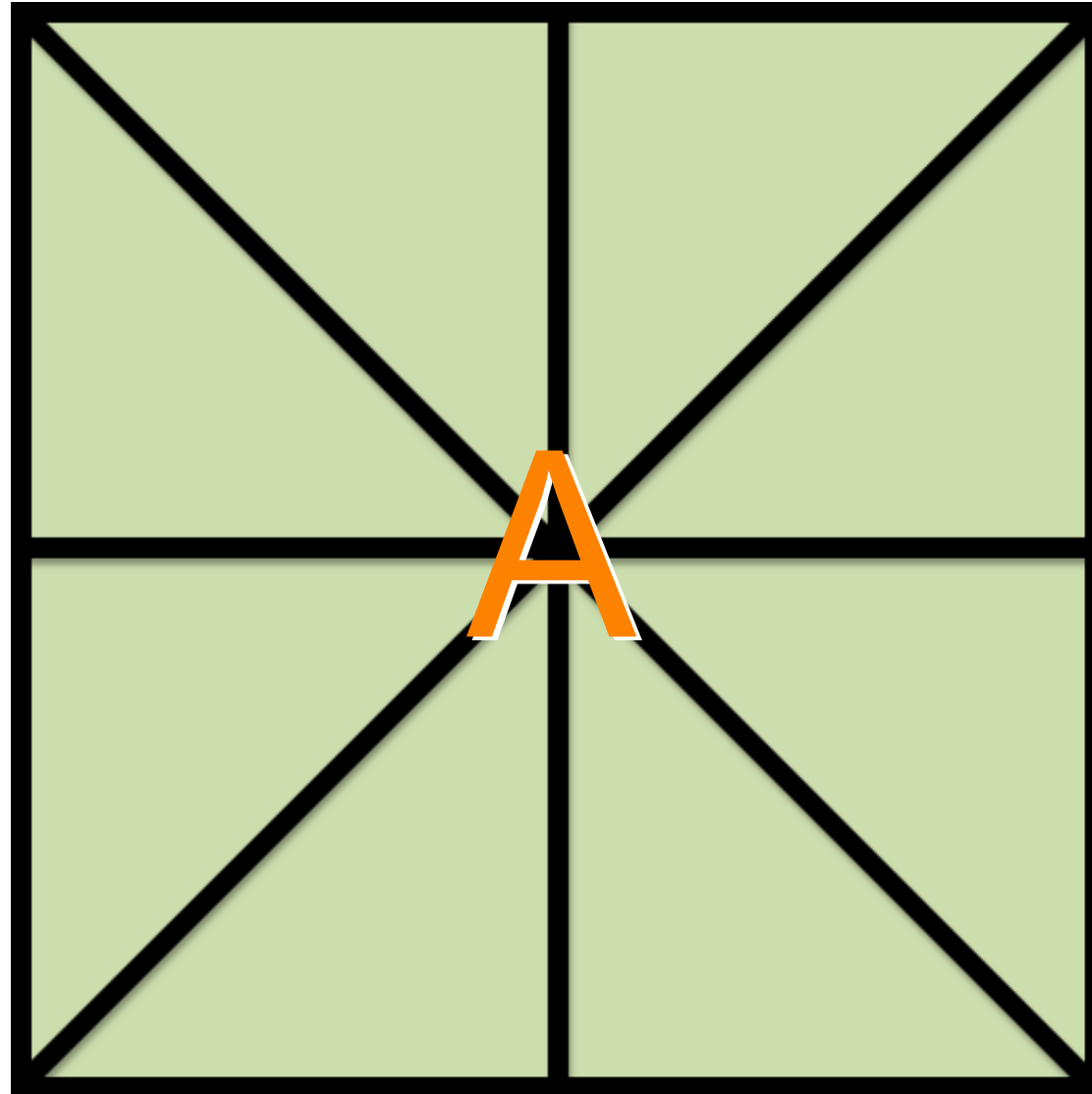
- Hold synsfokus gerne på bogstaver/tal.
- Klienten bevæger sit hoved i den retning, der svarer til den semi-cirkulære kanal, der skal testes.
- Billedet viser en “grovtest” af begge horisontale kanaler samtidigt
- Ved behov kan hver enkelt kanal testes for sig med hurtig bevægelse ud, og lukkede øjne retur (se video)
- En 100% bestået test er når klienten kan fastholde syns-stabilisering og skarphed med en hastighed på 2 hovedbevægelser i sekundet (2 Hz)

VOR test

- Laves helst uden briller
- Fixer øjne på mindst mulige, tydelige, skarpe bogstav
- Standardiser testen i dine rammer (afstand)
- Brug Snellen eller A-chart
- Multi-size kan også bruges



Z-Health "A" Chart



2. There is little chance an opponent will attack who does not suffer from the same weakness as the person.
3. The pessimist sees difficulty in every opportunity. The optimist sees the opportunity in every difficulty.
4. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things.
18. Do not let what you cannot do interfere with what you can do.
32. **Imagine possibilities**
5. Keep on going and the chances are you will stumble on something, perhaps when you are least expecting it. I have never heard of anyone stumbling on something sitting down.
7. People who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.
1. _____
9. There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
15. Do not wait to strike till the iron is hot; but make it hot by striking.
14. Be who you are and say what you feel, because those who mind don't matter and those who matter don't mind.
6. Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great makes you feel that you, too, can become great.
10. Don't let life discourage you; everyone who got where he is had to begin where he was.
8. Every truth passes through three stages before it is recognized. In the first, it is ridiculed. In the second, it is opposed. In the third, it is regarded as self evident.
20. **Winners lose much more often than losers. So if you keep losing but you're still trying, keep it up! You're right on track.**
36. **Always believe**
12. Be more concerned with your character than with your reputation. Your character is what you really are while your reputation is merely what others think you are.
28. **An obstacle is often a stepping stone.**
16. **Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.**
13. **Great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind.**
24. **You miss 100% of the shots you don't take.**
11. **A mind is like a parachute, it doesn't work if it isn't open.**

Husk fra modul 2:

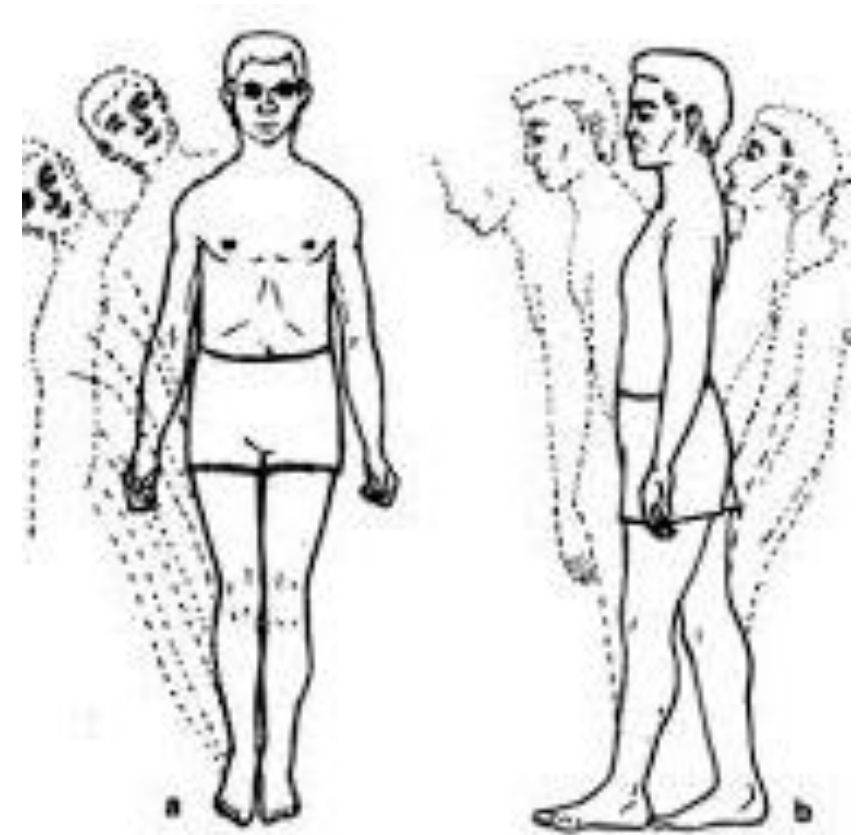
Midtlinje cerebellum og test af VSR (vestibulo-spinale-refleks)

Romberg Test – Cerebellum og vestibulær test

1. Romberg test
2. Romberg test med skub (puf)
- 3. Romberg test med diverse hovedstillinger**
(Kan også udføres i tandem, ét bens osv.)

Test balancereaktionerne med en hurtig bevægelse af hovedet til stillingen, der svarer til den semicirkulære kanal du vil teste:

- a. Hoveddrejning hø. og Hoveddrejning ve.
- b. Diagonaler : op ve./ned hø. og op hø./ned ve.



Ét bens balancetest – Cerebellum og vestibulær test

Stå på ét ben (tandemstilling mest på det bagerste ben), armene ned langs siden og bed klienten om at lukke øjnene.

Observer for:

- Flyttes standfoden? Sættes den frie fod i gulvet? Åbnes øjnene? =Test slut
- Korrigeres der med store arm eller kropsbevægelser
- Falder klienten mere i en bestemt retning?
- Forskel på hø./ve. fod?
- En OK test er 15 sekunder eller mere – også ved tandem position
- **Kan udbygges med div. hovedstillinger:**
 - a. Hoveddrejning hø. og Hoveddrejning ve.
 - b. Diagonaler : op ve./ned hø. og op hø./ned ve.



Øvelser



Vestibulære system

Træningsprincipper

Isolerede øvelser

- Målet er specifikt at stimulere udvalgte vestibulære receptorer i det indre øre
- Øvelserne har et indre fokus
- Det visuelle- og proprioceptive system / involvering af hele kroppen er **ikke** i fokus

Integrerede øvelser

- Fokus på **integration** med hele kroppen og andre sansesystemer
- Øvelserne/aktiviteterne er ydre fokus baseret (funktionel træning/ADL)
- Øvelser/aktiviteter der specifikt eller uspecifikt stimulerer vestibulære receptorer

BKØ – Nakke inkl. semi-cirkulære kanal input



Hø. vandrette kanal = Roter hø.

Ve. vandrette kanal = Roter ve.

Hø. forreste kanal = Næse ned i ve. hjørne

Ve. forreste kanal = Næse ned i hø. hjørne

Hø. bagerste kanal = Næsen op til hø. hjørne

Ve. bagerste kanal = Næsen op til ve. hjørne



BKØ – Lændecirkler forlæns inkl. vestibulære inputs



Noter til øvelses-eksemplerne

BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korrigér visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god form?
4. Var der relevante key-points?
5. Fik du klar og præcis feedback?
6. Og blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?

Vestibulære system

Træningsprincipper for de Semi-cirkulære kanaler

Stående stilling og Bevægelse

Lettere



Sværere

Liggende
Siddende
Bredstående
Neutralstående
Smalstående (Romberg)
Splitstående
Tandemstående
Ét bens stående
Gående forlæns
Gående baglæns

Hoved og Øje Bevægelser

Lettere



Sværere

Hoved-drejninger
Hoved forover/bagover
Hoved diagonalt
forover/bagover

Lettere



Sværere

Øjne lukkede
Øjne fikseret fremad
Øjne følger hovedbevægelse
Øjne bevæger sig modsat af
hovedbevægelse

VOR – Rehab af syns-fixation



Hø. vandrette kanal = Roter hø.

Ve. vandrette kanal = Roter ve.

Hø. forreste kanal = Næse ned i ve. hjørne

Ve. forreste kanal = Næse ned i hø. hjørne

Hø. bagerste kanal = Næsen op til hø. hjørne

Ve. bagerste kanal = Næsen op til ve. hjørne



Noter til øvelses-eksemplerne

Core



Hjernestammens 3 dele

Hjernestammens 3 dele	Overordnede funktioner	Kranienerver
Mesencephalon	Regulering af: • Sympaticus-aktivitet • Øger tonus i fleksormuskler/helkrops • Hæmmer Nociception	KN 3 : N. Oculomotorius KN 4 : N. Trochlearis
Pons	En del af PMRF. Regulering af: • Autonom-aktivitet • Øger tonus i ekstensormuskler/helkrops • Hæmmer Nociception	KN 5 : N. Trigeminus KN 6 : N. Abducens KN 7 : N. Fascialis KN 8 : N. Vestibulocchlearis
Medulla Oblongata	En del af PMRF. Regulering af: • Parasympaticus-aktivitet • Hæmmer tonus i ekstensor muskler helkrops (fremmer fleksion) • Hæmmer Nociception	KN 9 : N. Glossophayngeus KN 10 : N. Vagus KN 11 : N. Accessorius KN 12 : N. Hypoglossus

Noter
